REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE REGION DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto
"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"

Resolución Exenta N° 0433

Antofagasta, 28 OCT 2015

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 28 de julio de 2015 y su Adenda Complementaria de fecha 14 de septiembre de 2015, del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya con fecha 11 de mayo de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya".**

3°. El Acta de Evaluación N° 032/2015 de fecha 12 de junio de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"** de fecha 06 de octubre de 2015.

5°. El acuerdo N° 66/2015 de fecha 20 de octubre de 2015 de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"**.

8°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 170 de fecha 06 de febrero del año 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que Minera Antucoya (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Antucoya
Rut	76.079.669-7
Domicilio	Av. Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono	56-2-7987328
Nombre representante legal	Ramón Jorquera Flores
Rut representante legal	6.748.809-1

Domicilio representante legal	Av. Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono representante legal	56-2) 798 5896
Correo electrónico Titular o representante legal	ptrigo@antucoya.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 06 de octubre de 2015, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- No genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 20 de octubre de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto" **Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya",** aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 06 de octubre de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES			
Objetivo general	Asegurar el abastecimiento de ácido sulfúrico a Minera Antucoya por vías terrestres desde distintos orígenes (Interacid Mejillones, Terminal Michilla, Terminal Mejillones, Chuquicamata, Fundición Altonorte) dentro de la Región de Antofagasta, mediante camiones que cumplirán con lo establecido en el D.S. N° 298/94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.		
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Tipología primaria *ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, corrosivas o reactivas.*		
Vida útil	La vida útil se extenderá durante toda la vida útil de la actividad productiva de Minera Antucoya, la cual se estima en 21 años.		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	Se establecerá como inicio de la fase de operación del proyecto, la emisión de la primera guía de despacho para realizar el transporte del ácido sulfúrico. El cronograma de actividades se detalla en la tabla 1-10 de la DIA.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	
		[X]	
Proyecto modifica un proyecto o actividad	Si	No	
		[X]	
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	
		[X]	

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El proyecto se ejecutará dentro de la Región de Antofagasta, entre las comunas de Antofagasta, Mejillones, María Elena, Sierra Gorda y Calama.
Descripción de la localización	El proyecto abarcará las comunas donde se encuentran los puntos de origen o carguío de ácido sulfúrico, las comunas de tránsito de los camiones cargados y las comunas en que se encuentran las instalaciones de Minera Antucoya.

Superficie	Al tratarse de un proyecto de transporte de ácido sulfúrico, el cual no contempla la construcción ni modificación de obras, no es posible definir y declarar valores de superficie.
Coordenadas UTM en Datum WGS84.	Las 5 instalaciones de origen del ácido sulfúrico serán Terminal Michilla, Interacid Mejillones, Terminal Mejillones, Chuquicamata y Fundición Altonorte. La única instalación de destino del ácido sulfúrico será Minera Antucoya (coordenada de referencia 7.488.514 m N, 409.952 m E; Datum WGS -84).
Caminos de acceso	Corresponderán a las rutas a utilizar por el proyecto, las cuales se describen en la tabla 2 del ICE.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Coordenadas orígenes, tabla 1 del ICE. Rutas del proyecto, tabla 2 del ICE. Rutas y planos, anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

El proyecto contemplará las siguientes actividades:

- Carga de ácido sulfúrico
- Transporte de ácido sulfúrico
- Descarga de ácido sulfúrico
- Mantención de equipos de transporte

4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto no considerará fase de construcción, debido a que el transporte de ácido sulfúrico utilizará infraestructura vial existente. En cuanto a las instalaciones de abastecimiento (origen), éstas corresponden a terceros autorizados, y el lugar de descarga y almacenamiento, Minera Antucoya, cuenta con aprobación ambiental a través de la RCA N° 128/2011. Es importante destacar que no se contemplará modificaciones al "Proyecto Antucoya".

4.4.2. FASE DE OPERACIÓN

a) Características de ácido sulfúrico (sustancia a transportar)	El ácido sulfúrico se define en la Norma Chilena NCh 2120/8, bajo la clasificación de "Corrosivo clase 8", clasificado por las Naciones Unidas bajo los números 1830, 1831 y 1832, en las diferentes concentraciones, ya sea envasado o a granel.
b) Carga de ácido sulfúrico	La operación de carguío a los camiones se llevará a cabo en las instalaciones de expendio de ácido sulfúrico (puntos de origen), las cuales no forman parte del presente proyecto. El traspaso del ácido sulfúrico al estanque del tractocamión, se realizará de acuerdo a las indicaciones y controles que se establecen en la instalación de origen, quien mediante sus disposiciones de seguridad, minimizan las posibilidades de derrames y efectos sobre los operarios.
c) Transporte de ácido sulfúrico	El transporte comenzará en el momento que el tractocamión se retira del origen, es decir, una vez llenado el estanque del camión con ácido sulfúrico. La circulación de camiones se realizará utilizando las rutas permanentes o alternativas, según sean las condiciones y disponibilidad. Los caminos definidos corresponden a las vías longitudinales y aquellas rutas transversales que permitan acceder al punto de entrega y que han sido seleccionadas en función de criterios de seguridad y medio ambiente. La actividad de transporte termina cuando se ingresa a Minera Antucoya, donde se procederá a descargar el ácido sulfúrico en el lugar autorizado para esta actividad. Si fuese necesario esperar para descargar, se estacionará en las áreas dispuestas para ello. c.1) Equipos y maquinarias

Para trasportar el ácido sulfúrico se utilizará tractocamiones y semirremolques, los cuales no podrán contar con más de 15 años de antigüedad, debiendo todos mantener su revisión técnica al día para constatar el buen estado y funcionamiento. La capacidad de carga que tendrán será entre 28 y 30 t., ambos serán destinados exclusivamente para el transporte de ácido sulfúrico.

c.2) Rutas a utilizar para el transporte de ácido sulfúrico

Estas rutas corresponderán a la red vial de la Región de Antofagasta, salvo restricciones puntuales debidamente justificadas por la autoridad competente.

Origen	Ruta principal	Comunas de transito	Ruta alternativa
Terminal Michilla	Ruta 1, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur)	Mejillones María Elena Antofagasta Sierra Gorda	Ruta 1, B-240, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
			Ruta 1, Ruta B-400, Ruta 5, camino Antucoya.
Interacid Mejillones	Ruta B-262, Ruta 1, Ruta B-400, Ruta 5, camino Antucoya	Mejillones Antofagasta Sierra Gorda María Elena	Ruta B-262, Ruta1, Ruta B-240, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
			Ruta B-262, Ruta 1, Ruta B-216 Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
Terminal Mejillones	Ruta B-262, Ruta 1, Ruta B-400, Ruta 5, camino Antucoya.	Mejillones Antofagasta Sierra Gorda María Elena	Ruta B-262, Ruta 1, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
			Ruta B-262, Ruta1, Ruta B-240, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
Fundición Altonorte	Ruta 5 Norte, camino interno Antucoya.	Antofagasta Sierra Gorda María Elena Mejillones	Ruta 5, Ruta B-400, Ruta 1, Ruta, B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
			Ruta 5, Ruta B-400, Ruta1, Ruta B- 240, Ruta B-216, Ruta s/rol, camino Antucoya (acceso sur).
Chuquicamata	Ruta 24(*), Ruta 5, camino Antucoya.	Calama María Elena Mejillones	-

(*)Saliendo desde Chuquicamata en dirección oeste (hacía la costa). Se aclara que esta alternativa no pasará por Calama.

c.3) Control y seguimiento cauce La Posada

Si el transporte de ácido se realiza desde Chuquicamata, la ruta principal establecida para ejecutar esta actividad, presenta un atravieso por puente de un cauce natural, identificado como cauce en la posada, cuyo punto de atravieso se indica en la tabla 5 de la Adenda N° 1 de la DIA. Mayores antecedentes, respecto del Plan de monitoreo, se detalla en la pregunta 4 de la Adenda Complementaria de la DIA.

En el caso que ocurra un eventual accidente con derrame sobre este cauce superficial, se informará de inmediato a la Dirección General de Agua de la Región de Antofagasta, SEREMI de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente y a los sistemas de coordinación de emergencia regionales, según corresponda.

d) Plan de transporte	La cantidad de ácido sulfúrico requerido por Minera Antucoya alcanza el orden de 60.667 t/mes (equivalente a 728.000 t/año), aproximadamente. Se estima un rango de dotación entre 67 a 72 camiones diarios (equivalentes a 134 y a 144 viajes de ida y regreso respectivamente), en consideración a la capacidad mínima de 28 y 30 t como máximo de los camiones que transportarán el ácido sulfúrico. Por otra parte, con respecto al posible impacto que pudiera ocasionar el transporte de ácido hacia y desde Antucoya en las vías circundantes, es preciso indicar que Minera Antucoya, junto a la presentación del EIA "Proyecto Antucoya" aprobado mediante la RCA N°128/2011, incorporó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte. Dicha evaluación consideró, para la fase de operación, la estimación de los viajes totales (224 viajes/día) del Proyecto Antucoya por concepto de transporte de Ácido Sulfúrico, personal, cátodos de cobre, explosivos, combustible, entre otros. En base a lo anterior, el proyecto no altera ni modifica lo evaluado en el citado estudio, sino que está incluido en dicha estimación y evaluación de impacto del transporte. Asimismo, las conclusiones que emanan del citado informe demuestran que el flujo vehicular asociado no altera el nivel operacional de las rutas. Para un mayor nivel de detalle, ver anexo H de la DIA.
e) Descarga de ácido sulfúrico	Esta actividad consistirá en traspasar el ácido sulfúrico del estanque del tractocamión a los estanques de almacenamiento de Antucoya (área impermeabilizada), estas instalaciones están evaluadas y aprobadas en RCA N°128/2011 de Minera Antucoya, y por lo tanto no forman parte del presente proyecto. Una vez realizado el procedimiento de descarga a los tanques de almacenamiento, se conducirá el tractocamión a la salida de la minera, dando por finalizada esta etapa.
f) Mantención	Las labores de mantención programada y las reparaciones de los camiones que se utilizarán para el trasporte de ácido sulfúrico se realizarán en un lugar autorizado, a las que se le exigirá, por parte del Titular, que posean las autorizaciones sanitarias correspondientes para realizar esta actividad, es decir, se velará para que las instalaciones donde se realicen las operaciones de mantenimiento mecánico cuenten con las autorizaciones respectivas, así como que realicen un manejo de residuos de acuerdo a la normativa vigente aplicable. Del mismo modo, Minera Antucoya se compromete a mantener un registro permanente y actualizado de las instalaciones para efectos de permitir el seguimiento de la Autoridad Sanitaria respecto de la disposición de los residuos generados. En el desarrollo de la operación de mantención, se consideran tres tipos de revisiones periódicas, las que están basadas en el kilometraje recorrido por cada vehículo y equipo, además de la vida útil y garantía de los componentes, el cual es otorgado por el fabricante de los camiones. Dicho programa se compone de: • Inspección diaria Parte importante del sistema de mantención se basa en las inspecciones diarias mediante un alista de verificación, lo que permiten definir si es necesario realizar mantenciones no programadas. El conductor del equipo verificará, entre otros aspectos, lo siguiente: presión de neumáticos y su estado, nivel de aceite motor, nivel de líquido hidráulico, nivel de combustible, nivel de agua refrigeración, chequeo del sistema de frenos, estado y tensión de correas, funcionamiento de luces y componentes eléctricos y funcionamiento de instrumentos y luces piloto. • Mantención preventiva

<table>
<tr><td></td><td>Esta mantención se hará sobre la base de los kilómetros recorridos, las pautas establecidas para la mantención preventiva las cuales han sido estudiadas, según las características que entregan los diferentes fabricantes de vehículos y equipos.

• Mantención correctiva

Las mantenciones correctivas corresponderán a reparaciones no programadas que se realizarán después de verificar la existencia de una falla en el equipo e implicarán el cambio de partes y piezas.</td></tr>
<tr><td>g) Transporte de insumos y residuos</td><td>Se aclara que el transporte de insumos y residuos no forma parte del presente proyecto.</td></tr>
<tr><td>Insumos y servicios básicos</td><td>Se requerirán los siguientes insumos: agua potable, combustible, neumáticos, lubricantes y baterías, los cuales serán suministrados por empresas del rubro debidamente autorizadas, ya que no se requiere mantener un lugar para el almacenamiento de éstos en forma permanente. Además, serán utilizados en las mantenciones programadas para los camiones y suministradas directamente por la empresa o lugar autorizado que las ejecutará.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El proyecto no contemplará la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de operación.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>a) Emisiones atmosféricas

Las principales emisiones a la atmosfera se generarán por la actividad de transporte de ácido sulfúrico, las cuales corresponderán a material particulado y gases provenientes de la combustión de los camiones.

Es importante mencionar, que para cubrir la demanda de ácido se consideraron cinco posibles escenarios de abastecimiento, asumiendo el caso más desfavorable para cada uno de ellos, es decir que desde cada origen evaluado se abastece el 100% del ácido sulfúrico.

A continuación, se presentan las emisiones de MP10, MP 2,5 y gases asociadas al transporte de ácido sulfúrico para los cinco orígenes de abastecimiento.

<table>
<tr><th>Origen</th><th>MP10 (t/año)</th><th>MP2,5 (t/año)</th><th>HC (t/año)</th><th>NO_x (t/año)</th><th>CO (t/año)</th></tr>
<tr><td>Terminal Mejillones</td><td>127,0</td><td>15,8</td><td>2,9</td><td>69,8</td><td>16,1</td></tr>
<tr><td>Interacid Mejillones</td><td>126,3</td><td>15,6</td><td>2,8</td><td>68,7</td><td>15,9</td></tr>
<tr><td>Terminal Michilla</td><td>642,8</td><td>64,9</td><td>0,9</td><td>19,6</td><td>4,6</td></tr>
<tr><td>Fundición Altonorte</td><td>119,0</td><td>13,9</td><td>2,3</td><td>56,7</td><td>13,0</td></tr>
<tr><td>Chuquicamata</td><td>122,0</td><td>14,7</td><td>1,9</td><td>44,1</td><td>10,3</td></tr>
</table>

De acuerdo a lo anterior y considerando que la estimación de emisiones se calculó considerando supuestos conservadores y que las fuentes emisoras son móviles, se ha estimado que el impacto en la calidad del aire de los sectores cercanos a las rutas evaluadas no será significativo.

b) Emisiones de ruido

El ruido que emitirá el traslado de ácido sulfúrico será originado principalmente por la maquinaria rodante utilizada para su transporte, que es inherente a estas actividades. El ruido generado no produce alteraciones significativas a las actividades que circundan, como tampoco a la faena a la cual es transportado el insumo. Se utilizarán vías que permitan esta actividad, dando cumplimiento a la normativa vigente en todo momento.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td>• Residuos líquidos

El personal (choferes) utilizará los servicios higiénicos ubicados en los puntos de orígenes (Chuquicamata, Terminal Michilla, Terminal Mejillones, Interacid Mejillones y Fundición Altonorte), destino (Minera Antucoya) y lugares</td></tr>
</table>

autorizados para la mantención y estacionamiento de camiones.

A continuación, se presentan los residuos líquidos a generar en la fase de operación del proyecto.

Residuo líquido	Cantidad (m^3/día)	Manejo y disposición
Aguas servidas	10,8	Lugar de mantención, terminales de origen y destino que cuenten con la autorización correspondiente. La disposición se realizará en alcantarillados o sistemas de captación de aguas servidas autorizadas, en terminales de origen, destino, lugar de mantención y estacionamiento de los camiones.

No obstante lo anterior, los conductores podrán utilizar la infraestructura sanitaria existente de uso público a largo de las rutas.

- Residuos sólidos

A continuación, se presentan los residuos sólidos a generar en la fase de operación del proyecto.

Residuo	Tipo	Cantidad	Manejo	Disposición final
Domiciliarios	Papeles, envases y elementos similares.	2,16 t/mes	Serán dispuestos en contenedores o depósitos debidamente señalizados, ubicados en el lugar autorizado para la mantención de camiones.	Luego serán retirados periódicamente por la empresa recolectora de basuras autorizada y dispuestos posteriormente en un relleno sanitario autorizado.
Industriales No Peligrosos	Neumáticos	800 unidades/año	En contendores dentro del lugar autorizado para la mantención de camiones. Estos lugares deberán estar autorizados por la SEREMI de Salud.	El trasporte y disposición final será realizado por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud para esta actividad.
	Chatarra (piezas, partes, repuestos)	200 kg/mes	Acumulación en tolva de acopio, dentro del lugar autorizado para la mantención de camiones. Estos lugares deberán estar	Comercialización para su reciclaje en sitios autorizados por la SEREMI de Salud.

				autorizados por la SEREMI de Salud.	
	Peligrosos	Batería	50 cada 6 meses	Serán acopiados en la bodega se residuos peligrosos (autorizada por la SEREMI de Salud) dentro del lugar autorizado para la mantención de camiones.	Luego serán trasportados por empresas autorizadas por la SEREMI de Salud y dispuestos en lugares que posean autorización sanitaria para dicho fin.
		Aceite usado	10.500 l/mes	Aceites serán guardados en un estanque receptor, que estará dentro de la bodega de sustancias peligrosas debidamente autorizada, en el lugar de mantención de los camiones.	Luego serán retirados y dispuestos por empresas autorizadas por la SEREMI de Salud para dicha actividad y llevados a lugares que cuenten con la autorización Sanitaria correspondiente.
		EPP contaminados	10 contenedor (200 l)/mes	Serán acopiados en la bodega se residuos peligrosos (autorizada por la SEREMI de Salud) dentro del lugar autorizado para la mantención de los camiones.	Luego serán trasportados por Empresas autorizadas por la SEREMI de Salud y dispuestos en un lugar que posea autorización sanitaria para dicho fin.
		Trapos y guaipe contaminados	6 contenedor (200 l)/mes	Serán acopiados en la bodega de residuos peligrosos (autorizada por la SEREMI de Salud) dentro del lugar autorizado	Luego serán trasportados por Empresas autorizadas y dispuestos en un lugar que posea autorización sanitaria para dicho fin.

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>para la mantención de los camiones.</td><td></td></tr></table> Además, se aclara que la cantidad de residuos resultante de una contingencia no forma parte de la descripción de la fase de operación habitual del proyecto, debido a que se trata de un evento impredecible y fortuito. Sin embargo, en la eventualidad de que ello ocurra, se estima que por cada kilo de ácido derramado se generarían 3 kilos de residuo contaminado (yeso). Este residuo será manejado como residuo peligroso, y serán almacenados temporalmente en la zona de la emergencia para luego ser retirados y llevados directamente a un sitio de disposición final que cuente con la autorización sanitaria correspondiente.
Referencias para mayores detalles sobre esta fase.	Características físicas y químicas del ácido sulfúrico, anexo I de la DIA y en la tabla 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. Detalle de los insumos, tabla 4 del ICE. Proceso de carga, anexo 1 específicamente apéndice PRMA 1 de la Adenda Complementaria de la DIA. Transporte de ácido, anexo 1, específicamente apéndice PRMA 1 de la Adenda Complementaria de la DIA. Equipos y maquinarias, numeral 1.4.2.5 de la DIA y tabla 4 de la Adenda N° 1 de la DIA. Descarga de ácido, anexo 1, específicamente apéndice PRMA 2 de la Adenda Complementaria de la DIA. Estimación de emisiones, anexo F de la DIA.
4.4.3. FASE DE CIERRE El proyecto no tiene asociado instalaciones exclusivas para el desarrollo de la actividad, por lo tanto, no se contemplará una fase de cierre una vez terminada la demanda de ácido sulfúrico por parte de Antucoya.	

4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.5.1. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	2° semestre 2015.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Emisión de la primera guía de despacho para realizar el transporte del ácido sulfúrico.
Fecha estimada de término	Año 2036. En concordancia a los 21 años de operación declarados por Minera Antucoya.
Parte, obra o acción que establece el término	Término de las operaciones de producción de Minera Antucoya.
4.5.2. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Año 2037. Una vez cumplida la vida útil de Minera Antucoya.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Cese de las compras de ácido sulfúrico.
Fecha estimada de término	Una vez que se retiren los estanques de almacenamiento de ácido sulfúrico.
Parte, obra o acción que establece el término	Año 2039. Cierre de las operaciones de Minera Antucoya

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Emisiones de material particulado y gases Las emisiones se generarán durante la fase de operación del proyecto, sin embargo éstas no afectarán el cumplimiento de las normas de calidad ambiental ni de emisión vigentes. Es importante destacar que los camiones se mantendrán al día con la revisión técnica para un adecuado funcionamiento. En ningún caso el proyecto generará o presentará riesgo para la salud de la población, toda vez que la frecuencia, duración y lugar de las emisiones atmosféricas no ocasionarán situaciones de latencia o saturación que den origen al incumplimiento de normas primarias de calidad ambiental.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Artículo 5 del capítulo VI del ICE.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	El proyecto se ejecutará sobre caminos pavimentados. El proceso de carga y de descarga se efectuará en instalaciones industriales existentes, por lo que de acuerdo a lo anterior, el proyecto no generará perdida del suelo o de su capacidad, como tampoco impactará la diversidad biológica.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 6 del Capítulo VI del ICE.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	El proyecto y las rutas definidas del mismo, ya existentes, no obstruirán ni restringirán la libre circulación o conectividad de grupos humanos y en ningún caso alterará el acceso y calidad de bienes, equipamiento, servicios o infraestructura básica. El proyecto no interviene, usa o restringe el acceso a recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso por parte de comunidades.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 7 del Capítulo VI del ICE.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	El proyecto no se localizará en o alrededor de áreas donde existan poblaciones protegidas. Además, en el entorno del proyecto no

	existen recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 8 del Capítulo VI del ICE.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	El proyecto utilizará infraestructura existente, por lo tanto no afectará el valor paisajístico.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 9 del Capítulo VI del ICE.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	El proyecto utilizará infraestructura existente, por lo que no alterará ningún monumento nacional, ni el patrimonio cultural incluido el patrimonio cultural indígena, así como tampoco alterará lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas.
Parte, obra o acción que lo genera	Transporte de ácido sulfúrico
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 10 del Capítulo VI del ICE.

6°. Que, al proyecto no le es aplicable ninguno de los permisos ambientales sectoriales señalados en el Título VII del Reglamento del SEIA.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N°144/61 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza;
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Durante la fase de la operación del proyecto, se respetaran las medidas contempladas en la DIA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Durante la fase de operación se mantendrán las revisiones técnicas al día, junto las revisiones visuales periódicas de las condiciones de los camiones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 4/94 (modificado por D.S. N° 58/03) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece Normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Los camiones que se utilizarán contarán con el Permiso de Circulación y la Revisión Técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro anual de las patentes de los vehículos y sus revisiones técnicas al Día.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 55/94 (modificado por D.S. N° 66/09). Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Los camiones a utilizar contarán con su revisión técnica al día, acreditando de esta manera el cumplimiento de las normas de emisión de gases vigentes.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de la placa patente de cada camión y la acreditación de sus revisiones técnicas al día.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos	
NORMA	• Decreto Supremo N° 594/99 (modificado por D.S N° 4/10) del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; • Decreto con Fuerza de Ley N° 725/67 (modificado por Ley 20.533) del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se exigirá que las instalaciones de apoyo (que no forman parte del presente proyecto) cuenten con las autorizaciones respectivas. Además, que realicen un manejo de residuos de acuerdo a la normativa vigente aplicable y se solicitará tener un registro permanente y actualizado de las instalaciones para efecto de permitir el seguimiento de la Autoridad Sanitaria respecto de la disposición de los residuos generados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro permanente y actualizado de las instalaciones para efecto de permitir el seguimiento de la Autoridad Sanitaria respecto de la disposición de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos (domésticos e industriales)	
NORMA	• Decreto con Fuerza de Ley N° 725/67 (modificado por Ley 20.533) del Ministerio de Salud. Código Sanitario; • Decreto Supremo N° 594/99 (modificado por D.S N° 4/10) del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. • D.F.L. N° 1/89 del Ministerio de Salud. Establece las materias que requieren autorización sanitaria expresa.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se exigirá que dichas instalaciones cuenten con las autorizaciones respectivas, así como que realicen un manejo de residuos de acuerdo a la normativa vigente aplicable.
Indicador que acredita su cumplimiento	De todos los retiros, existirá registro de salida a disposición final.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos (domésticos e industriales)	
NORMA	• Decreto Supremo N°1/13, del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba reglamento de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	En casos de derrames, el Titular declarará por cada kilo de ácido derramado la generación de 3 kilos de suelo contaminado. Dicha declaración se realizará a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se contará, cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Residuos peligrosos	
NORMA	• Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se exigirá que dichas instalaciones cuenten con las autorizaciones respectivas, así como que realicen un manejo de residuos de acuerdo a la normativa vigente aplicable.
Indicador que acredita su cumplimiento	De todos los retiros, existirá registro de salida a disposición final.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Ley N° 18.290. Ley de Transito
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Los camiones que se utilizarán contarán con las características técnicas, adecuadas para el transporte seguro de ácido sulfúrico, así también con las dimensiones y condiciones de seguridad. Los camiones contarán con el Permiso de Circulación y la Revisión Técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro anual de las patentes de los vehículos y sus revisiones técnicas al día. De dicho Registro se llevará un respaldo.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• D.F.L. N° 850 del Ministerio de Obras Públicas. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY N° 15.840/64 y del DFL. N° 206/60.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se cumplirá con la prohibición de circular por caminos públicos a vehículos que sobrepasen los límites de peso máximo establecidos, e instruirá a los transportistas para cumplir con esta prohibición. En caso que sea necesario, se solicitará a la Dirección Regional de Vialidad las autorizaciones correspondientes para transportar equipos con sobrepeso y/o sobredimensionamiento.
Indicador que acredita su cumplimiento	Para el control del peso de carga se mantendrá registro de las guías de despacho de la carga que será transportada, indicando el viaje realizado y el camión asociado. Asimismo, y en caso que aplique, se establecerá la obtención del permiso de la Dirección Regional de Vialidad.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Decreto Supremo N°200/93 del Ministerio de Obras Públicas. Establece pesos máximos a los vehículos para circular en las vías urbanas del país; • Decreto Supremo N° 158/80 del Ministerio de Obras Públicas. Fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por Caminos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	El Titular exigirá que se cumpla con el peso máximo de los vehículos que pueden circular por vías urbanas y públicas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Para el control del peso de carga se mantendrá registro de las guías de despacho de la carga que será transportada, indicando el viaje realizado y el camión asociado. Asimismo, en caso de requerir el transporte de carga que exceda los límites establecidos, se solicitará autorización a la Dirección de

	Vialidad correspondiente, indicando lugar de origen y destino; peso de la carga; distribución de peso por eje y la fecha de traslado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Resolución N° 1/95 (modificada por Resolución N° 62/01) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece dimensiones máximas a vehículos que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	El Titular exigirá que se cumpla con la dimensión máxima de los vehículos que pueden circular por vías públicas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Inspecciones visuales de los camiones, llevando su registro correspondiente. Asimismo, en caso de requerir el transporte de carga que exceda los límites establecidos, se solicitará autorización a la Dirección de Vialidad correspondiente, indicando lugar de origen y destino; peso de la carga; distribución de peso por eje y la fecha de traslado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.12. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Decreto Supremo N° 75/87 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	El transportista dará cumplimiento al diseño adecuado para las sustancias peligrosas. Se exigirá a las empresas de transporte que cumplan con el diseño adecuado para las sustancias peligrosas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Todos los camiones que transporten al ácido sulfúrico tendrán autorización vigente para realizar este servicio.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.13. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Decreto Supremo N° 298/94 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos Publicación diario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se exigirá que se transporten sustancias o productos que por sus características sean peligrosas o que representen riesgos para la salud, que dicho transporte se realice en base a lo establecido por la normativa vigente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Inspecciones visuales de todos los vehículos que circulen con carga, con el fin de verificar que su transporte se efectúe correctamente; se mantendrá un registro de dichas inspecciones.

Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.14. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Decreto Supremo N° 132/04 del Ministerio de Minería. Reglamento de seguridad Minera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se les capacitará a los choferes de los camiones para que cumplan con el reglamento de la Minera Antucoya.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de las capacitaciones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.15. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte	
NORMA	• Resolución Exenta N° 163/03 de SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de Antofagasta. Establece prohibición de circular por vías de la ciudad de Antofagasta de vehículos que transportan sustancias peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se utilizarán las vías señaladas y se cumplirá con los horarios indicados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se supervisará que el transporte de sustancias peligrosas se realice conforme a lo establecido en la presente normativa aplicable.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.16. COMPONENTE/MATERIA: Derrame de productos químicos	
NORMA	• Resolución N° 1.001/97 del Ministerio de Salud. Establece obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud Antofagasta accidentes por derrames de productos químicos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se comunicará a la SEREMI de Salud de Antofagasta la ocurrencia de incidentes como los señalados en esta Resolución, de acuerdo a lo establecido por la misma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se elaborará un informe de seguimiento, que contendrá la identificación del impacto, identificación del método o procedimientos de medición, ubicación de los puntos en los que se efectuó el monitoreo, parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho componente, niveles o límites permitidos o comprometidos, duración y frecuencia del plan de seguimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.17. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	• D.L. N° 3.557/81 del Ministerio de Agricultura. Establece disposiciones sobre protección agrícola.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Los vehículos serán revisados y controlados con la periodicidad adecuada para evitar que se produzca cualquier tipo de efecto que pudiese dañar a su entorno.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se dará cumplimiento a las medidas exigidas en el Plan de Contingencias y Emergencias, donde se especifican las especificaciones técnicas de los camiones, y las acciones que se deben realizar para la carga, transporte y descarga de ácido sulfúrico.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.18. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	• Norma Chilena 2190/03 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se cumplirá con todas las exigencias técnicas y se identificara el ácido sulfúrico según lo establece la presente normativa.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se exigirá al transportista circular con la identificación correspondiente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.19. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	• Ordenanza N°98/04 de Ilustre Municipalidad de Mejillones. Ordenanza local de medio ambiente y salubridad.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Se cumplirá con esta ordenanza acatando las exigencias de circulación y estacionamiento de vehículo con sustancias y/o cargas peligrosas en la comuna de Mejillones.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se supervisará que el transporte de sustancias peligrosas se realice conforme a lo establecido en la presente normativa aplicable.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE y anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

7.20. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	• Ordenanza Ambiental Municipal N°004/07 de la Ilustre Municipalidad de Calama. Establece proceso de gestión ambiental que asegure la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Calama.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	Cualquier incidente que involucre derrame de productos en la Comuna de Calama, será informado a la Municipalidad, Bomberos y Carabineros. En caso de ocurrir una contingencia que involucre daño sobre uno o más recursos naturales, se realizará un estudio sobre el evento, evaluación del impacto por daño ambiental por componente ambiental, y la proposición respecto de las medidas que se hagan cargo de los impactos del Plan de Seguimiento de los componentes afectados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se dará cumplimiento a las medidas exigidas en el Plan de Contingencias y Emergencias, donde se especifican las condiciones técnicas de los camiones, y las acciones que se deben realizar para la carga, transporte y descarga de ácido sulfúrico.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII del ICE.

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

8.1. Retiro y manejo de residuos generados en caso de contingencias	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación, solo en casos de contingencia
Objetivo y descripción	Objetivo: Definir las acciones a seguir para el correcto manejo de los residuos generados. Descripción: El manejo de los residuos generados luego de ocurrida una situación de emergencia será realizado por empresas que cuenten con las autorizaciones sanitarias para efectuar esta actividad. Justificación: Los residuos que eventualmente puedan generarse en caso de alguna contingencia serán retirados y trasladados para su disposición final por empresas autorizadas conforme a la normativa aplicable.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: donde eventualmente ocurra la contingencia Forma: almacenamiento temporal en recipientes adecuados, según naturaleza del residuo, para su retiro inmediato y traslado a disposición final. Oportunidad: se aplicará en caso de que se generen residuos durante la contingencia.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se exigirá a las empresas autorizadas el comprobante de disposición final que permita acreditar que los residuos fueron eliminados conforme a la normativa aplicable. Asimismo, en el informe técnico de evaluación del accidente que será enviado a las autoridades competentes, se informará el manejo y disposición final de los residuos resultantes de la contingencia.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá un registro de los residuos que puedan ser generados como consecuencia de una contingencia, para efecto de permitir el seguimiento de la Autoridad Sanitaria respecto de su disposición. Para los residuos peligrosos se mantendrá un registro de los comprobantes de retiro y disposición final de éstos mediante el SIDREP o el sistema que la Autoridad Sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.2.2 del ICE.

8.2 Se indica que la disposición tanto de las aguas servidas como de los residuos industriales no peligrosos y peligrosos será en lugar autorizado para la mantención y estacionamiento de camiones. Por lo anterior, una vez que comience la operación del proyecto, deberá remitir a la autoridad competente, las resoluciones correspondientes del lugar autorizado.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo y descripción	Se generarán aguas servidas asociadas al personal que realiza las actividades de transporte, residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos y peligrosos asociados a las mantenciones de los equipos y vehículos.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	No aplica.
Indicador que acredite su cumplimiento	Aun cuando las operaciones de mantenimiento mecánico de la flota de vehículos se efectuarán en instalaciones de apoyo, las cuales no forman parte del proyecto en evaluación, se exigirá que dichas instalaciones cuenten con las autorizaciones respectivas, así como que realicen un manejo de residuos de acuerdo a la normativa vigente aplicable.
Forma de control y seguimiento	Se solicitará un registro permanente y actualizado de las instalaciones para efectos de permitir el seguimiento de la Autoridad Sanitaria respecto de la disposición de los residuos generados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.2.2 del ICE.

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

10.1.1. Transporte de ácido sulfúrico	
Fase del Proyecto a la que aplica	Durante toda la ejecución del proyecto.
Parte, obra o acción asociada	Transporte de ácido sulfúrico
Acciones o medidas a implementar	El plan tiene por objetivo establecer los parámetros de control, normativas vigentes, procedimientos ante ocurrencia de hechos no deseados, fijar normas y estándares generales para el correcto accionar de todo el personal que labore o esté relacionado con el proyecto frente a peligros y aspectos ambientales identificados, los cuales pueden corresponden a aquellos de tipo naturales y/o antrópicos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. • Descripción de situaciones de emergencias y medidas El titular especifica las medidas de control y contingencia para las situaciones de emergencias sean estas originadas por riesgos naturales o riesgos antrópicos que se podrían producir durante el transporte de ácido sulfúrico, las cuales de describen a continuación: • Riesgos naturales: sismos, tsunami, lluvias, inundaciones o crecidas de ríos, incendios y explosión. • Accidente de tránsito con derrame de sustancias peligrosas: estas pueden afectar al suelo, cuerpo de agua superficial e instalaciones del titular o recinto de carga. • Accidente de derrame de sustancias peligrosas. Para las situaciones descritas anteriormente, se detallan las generalidades de la emergencia, acciones a considerar, sistema de contención, seguimiento, entre otras.

- Tiempos de respuesta

Se contará con el apoyo de una brigada de emergencias externas, para la asistencia y apoyo, ante posibles accidentes, permitiendo conservar los tiempos de respuesta. Este apoyo se mantendrá hasta el sitio del suceso hasta que acuda carabineros y bomberos y el personal de brigada de emergencia más cercana, pudiendo ser Minera Antucoya (hasta empalme Ruta 5), del origen de la carga, o brigada de emergencia externa, quienes dependiendo de la distancia al accidente, no deberán superar el tiempo de 2 horas de respuesta para llegar al lugar del accidente. Lo anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Origen-destino	Ubicación brigada emergencia	Ruta a utilizar	Distancia total según brigada de emergencia (km)	Distancia por ruta (km)	Tiempo promedio según velocidad máxima permitida (hrs)	Tiempo estimado de respuesta (punto más distante) (hrs)
Terminal Michilla – Cruce Antucoya (hasta Ruta 5)	Opción 1: Brigada externa Michilla	Ruta 1	63	0,7	0,01	0,8
		Ruta B-216		22,6	0,25	
		Ruta s/rol		39,7	0,53	
	Opción 2: Brigada externa Mejillones	Ruta B-272	194	17	0,2	1,8
		Ruta 1		13	0,1	
		Ruta B-400		32,4	0,4	
		Ruta 5		131,6	1,1	
Interacid Mejillones – Cruce Antucoya (hasta Ruta 5)	Opción 1: Brigada externa Mejillones	Ruta B-272	194	17	0,2	1,8
		Ruta 1		13	0,1	
		Ruta B-400		32,4	0,4	
		Ruta 5		131,6	1,1	
	Opción 2: Brigada externa, Antofagasta	Ruta - 26	154,4	15	0,2	1,6
		Ruta 5		139,4	1,4	
Terminal Mejillones-Cruce Antucoya (hasta Ruta 5)	Opción 1: Brigada externa Mejillones	Ruta B-272	194	17	0,2	1,8
		Ruta 1		13	0,1	
		Ruta B-400		32,4	0,4	
		Ruta 5		131,6	1,1	
	Opción 2: Brigada externa, Antofagasta	Ruta -26	154,4	15	0,2	1,6
		Ruta 5		139,4	1,4	
Fundición Altonorte – Antucoya (hasta Ruta 5)	Brigada externa, Antofagasta	Ruta-26	203,5	15	0,1	1,7
		Ruta 5		188,5	1,6	
Chuquicamata – Antucoya (hasta Ruta 5)	Brigada Externa Calama	Ruta 24	118,7	70,7	0,9	1,4
		Ruta 5		48	0,5	
Minera Antucoya (desde Ruta 5 hasta camino	Brigada interna Antucoya	Camino Antucoya	25,7	25,7	0,3	0,3

	de acceso Antucoya)						

- Programa de capacitación

Se contemplará mantener al personal, tanto permanente como contratista, debidamente capacitado en los temas relevantes ambientales. De acuerdo a lo anterior los planes contemplarán implementación de charlas de inducción, derecho a saber, capacitaciones tanto generales de la actividad en el recinto, como específicas en área de trabajo en gestión ambiental. Dicho programa se desarrollará en 4 módulos los cuales se presentan a continuación:

- Derecho a saber
- Acción ante emergencias (incendios, sismos, etc)
- Manejo de sustancias y/o residuos y acción ante derrames
- Temas ambientales sensibles de la Región de Antofagasta

Específicamente para los temas ambientales, se realizarán charlas orientados a la flora y/o fauna presentes en la Región de Antofagasta y clasificados en alguna categoría de amenaza según normativa vigente, independiente si se encuentre dentro o no de alguna área protegida o sitio prioritario. Los contenidos de las capacitaciones, estarán orientados a las características y clasificación de la especie de flora y fauna de la zona, protección, medidas de resguardo y conservación y legislación ambiental. Finalmente, se mantendrá un registro con el nombre de la capacitación, asistente, organismo ejecutor, calendarización y horas de capacitación.

Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver numeral 7.1 del ICE y anexo 1 de la Adenda Complementaria de la DIA.

11. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

12. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

13. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.5 de la presente Resolución.

14. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

15. Que, para que el proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.
16. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

17. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

18. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

19. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya.

2°. Certificar que el proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Transporte de Ácido Sulfúrico Antucoya"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

4°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.5 del presente acto.

5°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300 ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

VALENTÍN VOLTA VALENCIA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

FELIPE LERZUNDI RIVAS
Director Regional SEA (S)
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

VVV/RMM/FLR/CGV/AAP/aap.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

